

Лабораторная работа №6

Мандатное разграничение прав в Linux

Панина Жанна Валерьевна

2026-05-01

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Подготовка рабочего стенда
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Результаты

Раздел 1

Информация

- Панина Жанна Валерьевна

- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24

- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru

- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

- ❶ **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- ❶ **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- **Enforcing:** режим по умолчанию. При выборе этого режима все действия, которые каким-то образом нарушают текущую политику безопасности, будут блокироваться, а попытка нарушения будет зафиксирована в журнале.

- ❶ **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- **Enforcing:** режим по умолчанию. При выборе этого режима все действия, которые каким-то образом нарушают текущую политику безопасности, будут блокироваться, а попытка нарушения будет зафиксирована в журнале.
- **Permissive:** в случае использования этого режима, информация о всех действиях, которые нарушают текущую политику безопасности, будут зафиксированы в журнале, но сами действия не будут заблокированы.

- 1 **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- **Enforcing:** режим по умолчанию. При выборе этого режима все действия, которые каким-то образом нарушают текущую политику безопасности, будут блокироваться, а попытка нарушения будет зафиксирована в журнале.
- **Permissive:** в случае использования этого режима, информация о всех действиях, которые нарушают текущую политику безопасности, будут зафиксированы в журнале, но сами действия не будут заблокированы.
- **Disabled:** полное отключение системы принудительного контроля доступа.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены.

- 2 **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены.

- 2 **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:

- чтобы открывать динамические PHP-страницы,

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены.

- 2 **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:

- чтобы открывать динамические PHP-страницы,
- для распределения поступающей на сервер нагрузки,

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены.

- 2 **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:

- чтобы открывать динамические PHP-страницы,
- для распределения поступающей на сервер нагрузки,
- для обеспечения отказоустойчивости сервера,

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены.

- 2 **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:

- чтобы открывать динамические PHP-страницы,
- для распределения поступающей на сервер нагрузки,
- для обеспечения отказоустойчивости сервера,
- чтобы потренироваться в настройке сервера и запуске PHP-скриптов.

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

Раздел 3

Подготовка рабочего стенда

Подготовка рабочего стенда

Устанавливаю Apache (httpd).

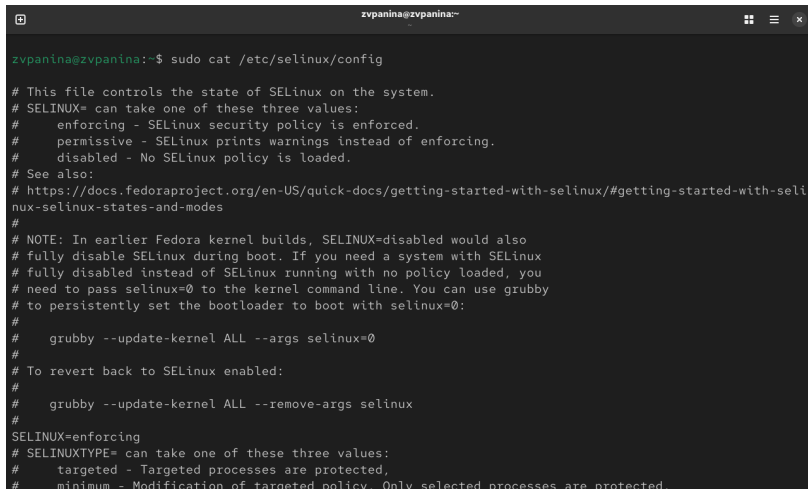
```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo yum install httpd
Last metadata expiration check: 0:56:11 ago on Fri 01 May 2026 04:41:32 AM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version              Repository           Size
=====
Installing:
httpd                  x86_64    2.4.63-4.el10_1.3    appstream            52 k
Installing dependencies:
apr                    x86_64    1.7.5-2.el10         appstream            128 k
apr-util               x86_64    1.6.3-23.el10_1      appstream            97 k
apr-util-ldb           x86_64    1.6.3-23.el10_1      appstream            13 k
httpd-core             x86_64    2.4.63-4.el10_1.3    appstream            1.5 M
httpd-filesystem       noarch    2.4.63-4.el10_1.3    appstream            14 k
httpd-tools            x86_64    2.4.63-4.el10_1.3    appstream            81 k
rocky-logos-httpd     noarch    100.4-7.el10         appstream            24 k
Installing weak dependencies:
apr-util-openssl       x86_64    1.6.3-23.el10_1      appstream            15 k
mod_http2              x86_64    2.0.29-3.el10        appstream            164 k
mod_lua                x86_64    2.4.63-4.el10_1.3    appstream            59 k

Transaction Summary

```

Рисунок 1: Установка Apache

Просматриваю файл /etc/selinux/config.

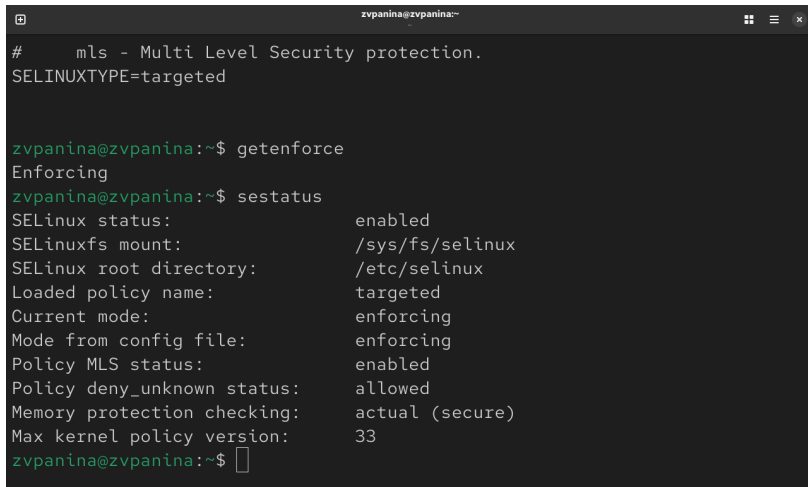
A terminal window titled 'zvpanina@zvpanina:~' with standard window controls. The command 'sudo cat /etc/selinux/config' has been executed, displaying the SELinux configuration file. The output includes comments explaining the SELINUX=, SELINUXTYPE=, and grubby settings, along with links to Fedora documentation and instructions for booting with SELinux disabled or enabled.

```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo cat /etc/selinux/config

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux-selinux-states-and-modes
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
```

Рисунок 2: Просмотр конфигурационного файла

Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.

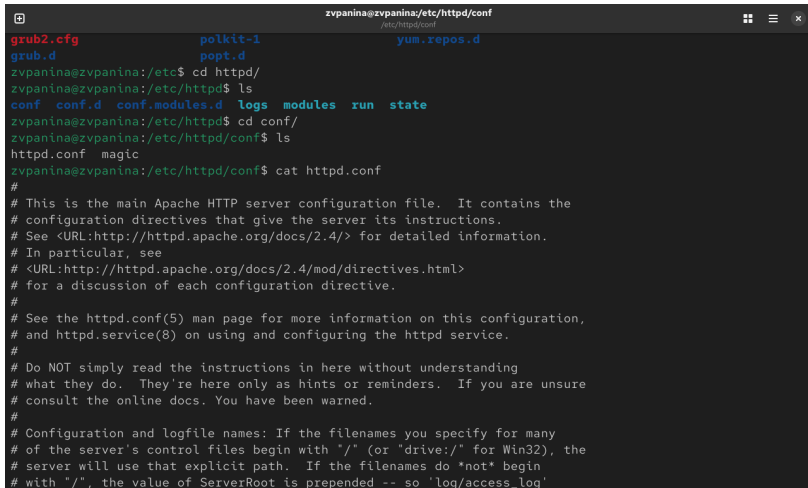
A terminal window with a dark background and light text. The window title is 'zvpanina@zvpanina:~'. It shows the output of the 'getenforce' and 'sestatus' commands. The 'getenforce' command returns 'Enforcing'. The 'sestatus' command returns a detailed status report for SELinux, including the mode (enforcing), policy (targeted), and various other settings.

```
#      mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

zvpanina@zvpanina:~$ getenforce
Enforcing
zvpanina@zvpanina:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 3: Проверка режима и политики

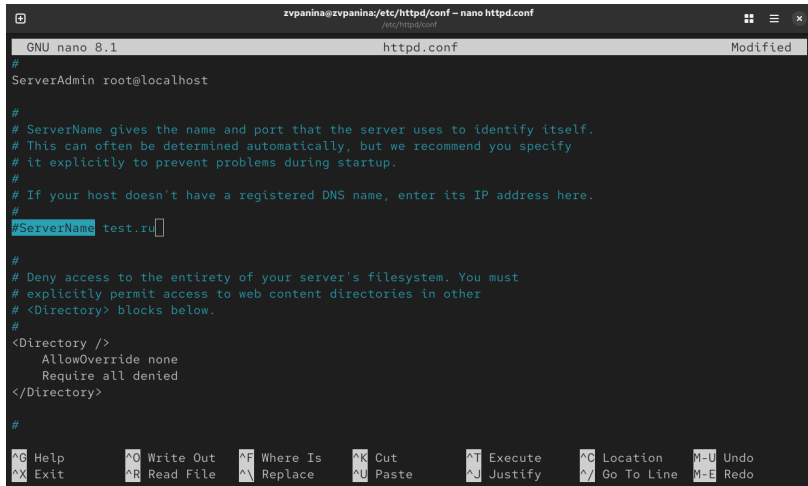
Ищу конфигурационный файл /etc/httpd/conf/httpd.conf и просматриваю его.

A terminal window titled 'zvpanina@zvpanina:/etc/httpd/conf' with a standard Linux window control bar. The terminal shows a sequence of commands to navigate to the httpd.conf file and display its contents. The output shows the file's location and its initial comments.

```
zvpanina@zvpanina:/etc$ cd httpd/
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$ ls
conf  conf.d  conf.modules.d  logs  modules  run  state
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$ cd conf/
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd/conf$ ls
httpd.conf  magic
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd/conf$ cat httpd.conf
#
# This is the main Apache HTTP server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# See the httpd.conf(5) man page for more information on this configuration,
# and httpd.service(8) on using and configuring the httpd service.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs.  You have been warned.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so 'log/access_log'
```

Рисунок 4: Просмотр конфигурационного файла

Заменяю в нём параметр ServerName: ServerName test.ru.



```
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd/conf - nano httpd.conf
/et/httpd/conf
GNU nano 8.1      httpd.conf      Modified
#
ServerAdmin root@localhost

#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
#ServerName test.ru

#
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
#
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>

#
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

Рисунок 5: Замена параметра ServerName

Отключаю пакетный фильтр для работы с протоколами 80 и 81.

```
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd
/etc/httpd

#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd/conf$ sudo nano httpd.conf

zvpanina@zvpanina:/etc/httpd/conf$ cd ..
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$ iptables -F
iptables v1.8.11 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Perm
ission denied (you must be root)
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$ sudo iptables -F
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$ sudo iptables -P INPUT ACCEPT
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$ sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

zvpanina@zvpanina:/etc/httpd$
```

Рисунок 6: Отключение пакетного фильтра

Раздел 4

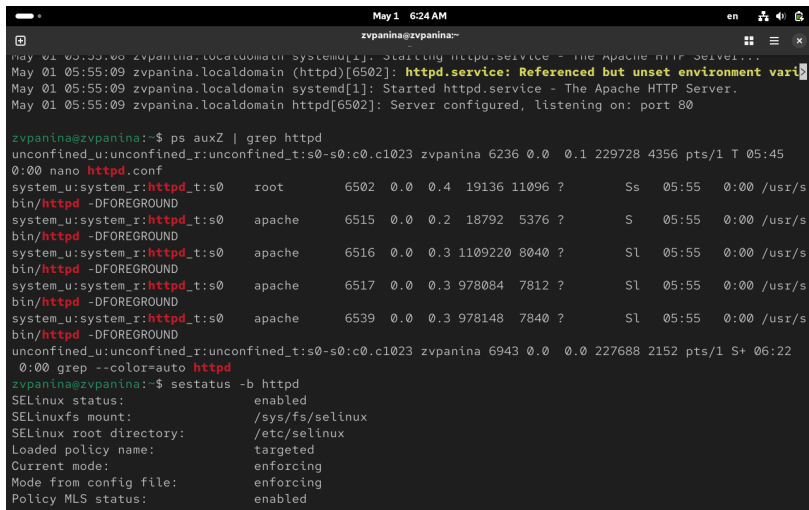
Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Запускаю сервер Apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает.

```
zvpanina@zvpanina:~  
zvpanina@zvpanina:~$ service httpd status  
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service  
○ httpd.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)  
   Active: inactive (dead)  
     Docs: man:httpd.service(8)  
zvpanina@zvpanina:~$ service httpd start  
Redirecting to /bin/systemctl start httpd.service  
zvpanina@zvpanina:~$ service httpd status  
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service  
● httpd.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Fri 2026-05-01 05:55:09 MSK; 10s ago  
 Invocation: cf14ded078df43948e503ac910073ac8  
     Docs: man:httpd.service(8)  
  Main PID: 6502 (httpd)  
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"  
    Tasks: 177 (limit: 13704)  
  Memory: 18M (peak: 18.2M)  
    CPU: 77ms  
   CGroup: /system.slice/httpd.service  
           └─6502 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
           └─6515 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
           └─6516 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
           └─6517 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
           └─6539 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t`.



```
May 01 05:55:00 zvpanina.localdomain systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
May 01 05:55:09 zvpanina.localdomain (httpd)[6502]: httpd.service: Referenced but unset environment vari
May 01 05:55:09 zvpanina.localdomain systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
May 01 05:55:09 zvpanina.localdomain httpd[6502]: Server configured, listening on: port 80

zvpanina@zvpanina:~$ ps auxZ | grep httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 zvpanina 6236 0.0  0.1 229728 4356 pts/1 T 05:45
0:00 nano httpd.conf
system_u:system_r:httpd_t:s0      root          6502  0.0  0.4 19136 11096 ?        Ss   05:55   0:00 /usr/s
bin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0      apache        6515  0.0  0.2 18792  5376 ?        S    05:55   0:00 /usr/s
bin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0      apache        6516  0.0  0.3 1109220 8040 ?       Sl   05:55   0:00 /usr/s
bin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0      apache        6517  0.0  0.3 978084  7812 ?       Sl   05:55   0:00 /usr/s
bin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0      apache        6539  0.0  0.3 978148  7840 ?       Sl   05:55   0:00 /usr/s
bin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 zvpanina 6943 0.0  0.0 227688 2152 pts/1 S+  06:22
0:00 grep --color=auto httpd

zvpanina@zvpanina:~$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
```

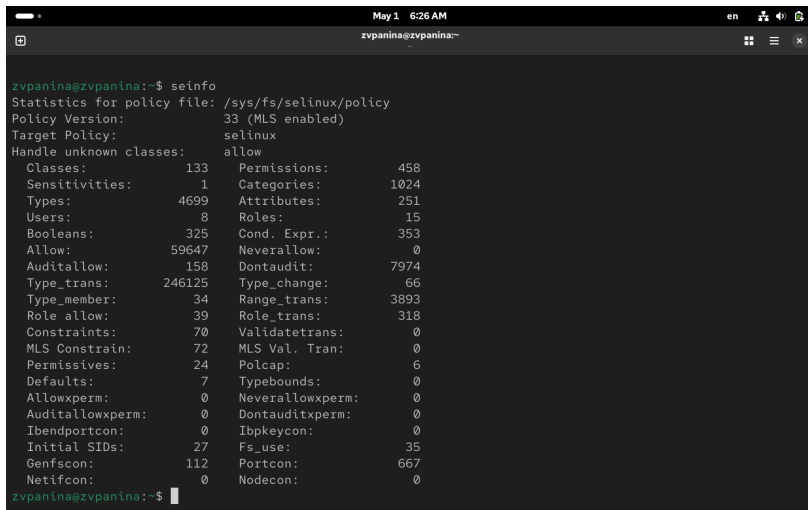
Рисунок 8: Контекст безопасности Apache

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -b httpd`. Многие из них находятся в положении «off».

```
zvpanina@zvpanina:~$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Policy booleans:
abrt_anon_write                off
abrt_handle_event              on
abrt_upload_watch_anon_write   on
auditadm_exec_content          on
authlogin_nsswitch_use_ldap    off
authlogin_radius               off
authlogin_yubikey              off
cdrecord_read_content          off
cluster_can_network_connect    off
cluster_manage_all_files       off
cluster_use_execmem            off
```

Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 4699.



```
zvpanina@zvpanina:~$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:      133      Permissions:      458
Sensitivities: 1      Categories:      1024
Types:        4699     Attributes:      251
Users:        8       Roles:           15
Booleans:     325     Cond. Expr.:    353
Allow:        59647   Neverallow:      0
Auditallow:   158     Dontaudit:      7974
Type_trans:   246125  Type_change:     66
Type_member:  34      Range_trans:    3893
Role allow:   39      Role_trans:     318
Constraints:  70     Validatetrans:  0
MLS Constrai: 72     MLS Val. Tran:  0
Permissives:  24     Polcap:         6
Defaults:     7      Typebounds:     0
Allowxperm:   0      Neverallowxperm: 0
Auditallowxperm: 0    Dontauditxperm: 0
Ibendportcon: 0      Ibpkeycon:      0
Initial SIDs: 27     Fs_use:         35
Genfscon:     112    Portcon:        667
Netifcon:     0      Nodecon:        0

zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 10: Статистика по политике

Типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, определяю с помощью команды `ls -lZ /var/www`: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет. В директории `/var/www/html` также нет файлов.

```
May 1 6:29 AM
zvpanina@zvpanina:/var/www/html
Initial SIDs:      27      Fs_use:      35
Genfscon:         112     Portcon:     667
Netifcon:          0      Nodecon:      0
zvpanina@zvpanina:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 03:00 html
zvpanina@zvpanina:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
zvpanina@zvpanina:~$ ls
biber-linux_x86_64.tar.gz  Desktop  Downloads  infosec-intro  infosec-intro.zip  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
zvpanina@zvpanina:~$ cd var/www/
bash: cd: var/www/: No such file or directory
zvpanina@zvpanina:~$ cd /var/www/
zvpanina@zvpanina:/var/www$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Dec 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Dec 10 03:00 html
zvpanina@zvpanina:/var/www$ cd /html
bash: cd: /html: No such file or directory
zvpanina@zvpanina:/var/www$ cd /html/
bash: cd: /html/: No such file or directory
zvpanina@zvpanina:/var/www$ cd html/
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ ls -l
total 0
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$
```


Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

```
<html>  
<body>test</body>  
</html>
```

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t

```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo touch /var/www/html/test.html
zvpanina@zvpanina:~$ sudo nano /var/www/html/test.html
zvpanina@zvpanina:~$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test<body>
</html>
zvpanina@zvpanina:~$ ls -lZ /var/www/html/
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 32 May  1 07:59 test.
html
zvpanina@zvpanina:~$
```

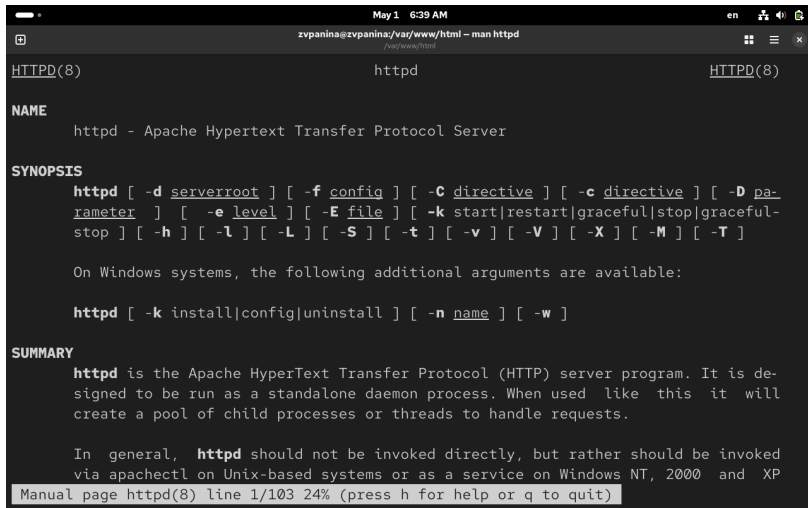
Рисунок 12: Создание файла и проверка контекста

№№

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Файл был успешно отображён.



Изучила справку `man httpd_selinux`.



```
May 1 6:39 AM
zvpanina@zvpanina:/var/www/html - man httpd
/var/www/html

HTTPD(8)                                httpd                                HTTPD(8)

NAME
    httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server

SYNOPSIS
    httpd [ -d serverroot ] [ -f config ] [ -C directive ] [ -c directive ] [ -D pa-
rameter ] [ -e level ] [ -E file ] [ -k start|restart|graceful|stop|graceful-
stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]

    On Windows systems, the following additional arguments are available:

    httpd [ -k install|config|uninstall ] [ -n name ] [ -w ]

SUMMARY
    httpd is the Apache HyperText Transfer Protocol (HTTP) server program. It is de-
    signed to be run as a standalone daemon process. When used like this it will
    create a pool of child processes or threads to handle requests.

    In general, httpd should not be invoked directly, but rather should be invoked
    via apachectl on Unix-based systems or as a service on Windows NT, 2000 and XP

Manual page httpd(8) line 1/103 24% (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 14: Изучение справки по команде

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`. Контекст действительно поменялся.

```
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ man httpd
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ ls -Z test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 test.html
zvpanina@zvpanina:/var/www/html$ cd ~
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[sudo] password for zvpanina:
zvpanina@zvpanina:~$ ls -lZ /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 32 May  1 06:32 /var/www/html/test.html
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 15: Изменение контекста

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке.

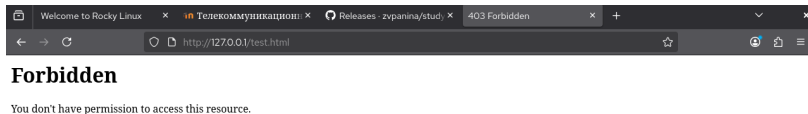
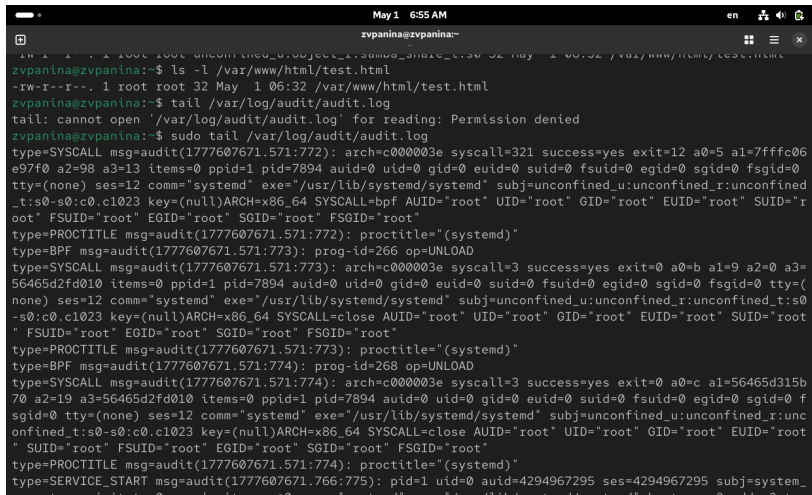


Рисунок 16: Отображение файла

Файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа.

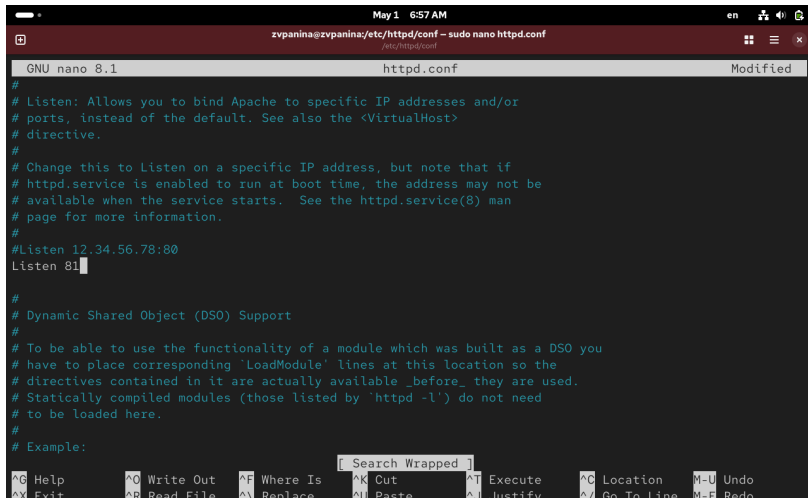
Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл: `tail /var/log/messages`. Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то мы также сможем увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`.



```
May 1 6:55 AM
zvpanina@zvpanina:~
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 32 May  1 06:32 /var/www/html/test.html
zvpanina@zvpanina:~$ tail /var/log/audit/audit.log
tail: cannot open '/var/log/audit/audit.log' for reading: Permission denied
zvpanina@zvpanina:~$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
type=SYSCALL msg=audit(1777607671.571:772): arch=c000003e syscall=321 success=yes exit=12 a0=5 a1=7fffc06
e97f0 a2=98 a3=13 items=0 ppid=1 pid=7894 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0
tty=(none) ses=12 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined
_t:s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=bpf AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="r
oot" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1777607671.571:772): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1777607671.571:773): prog-id=266 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1777607671.571:773): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=b a1=9 a2=0 a3=
56465d2fd010 items=0 ppid=1 pid=7894 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(
none) ses=12 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0
-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root
" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1777607671.571:773): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1777607671.571:774): prog-id=268 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1777607671.571:774): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=c a1=56465d315b
70 a2=19 a3=56465d2fd010 items=0 ppid=1 pid=7894 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 f
sgid=0 tty=(none) ses=12 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:unconfined_r:unc
onfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root
" SUID="root" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1777607671.571:774): proctitle="(systemd)"
type=SERVICE_START msg=audit(1777607671.766:775): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_
systemd exe="/usr/lib/systemd/systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=2 addr=2 tor
```

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services) открываю файл /etc/httpd/httpd.conf для изменения.

Нахожу строчку Listen 80 и заменяю её на Listen 81.



```
May 1 6:57 AM
zvpanina@zvpanina:/etc/httpd/conf - sudo nano httpd.conf
/etc/httpd/conf

GNU nano 8.1 httpd.conf Modified
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
```

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, потому что порт 80 для локальной сети, а 81 нет.

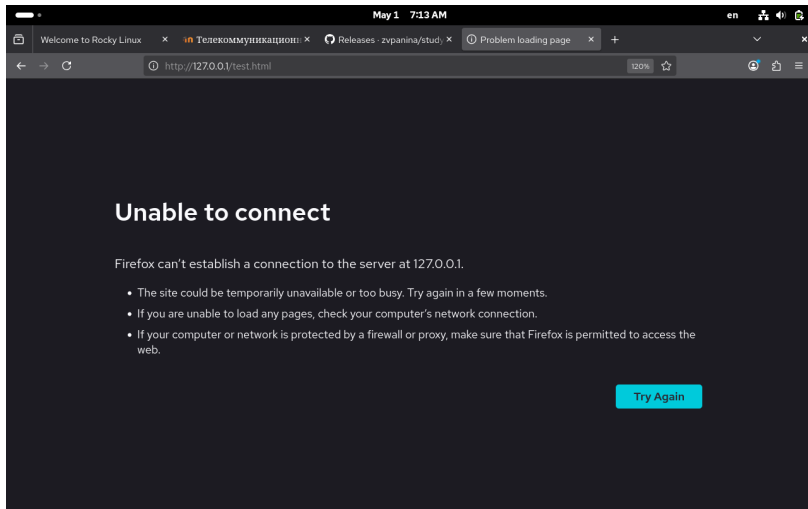
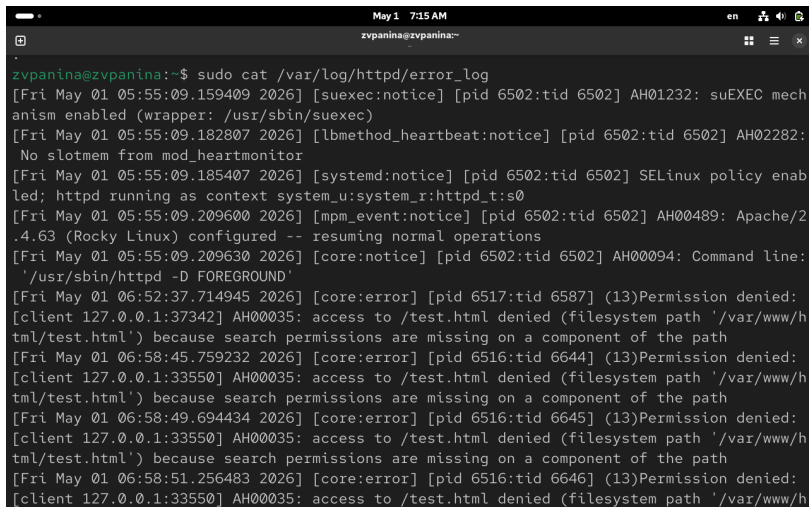


Рисунок 19: Попытка прослушивания другого порта

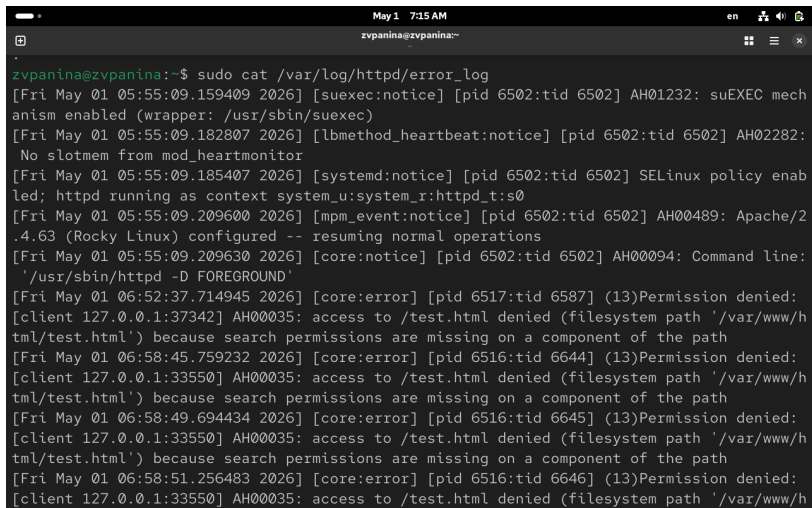
Анализирую лог-файлы: `tail -n1 /var/log/messages`. Просматриваю файлы: `/var/log/http/error_log`



```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Fri May 01 05:55:09.159409 2026] [suexec:notice] [pid 6502:tid 6502] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri May 01 05:55:09.182807 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 6502:tid 6502] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Fri May 01 05:55:09.185407 2026] [systemd:notice] [pid 6502:tid 6502] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri May 01 05:55:09.209600 2026] [mpm_event:notice] [pid 6502:tid 6502] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri May 01 05:55:09.209630 2026] [core:notice] [pid 6502:tid 6502] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Fri May 01 06:52:37.714945 2026] [core:error] [pid 6517:tid 6587] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:37342] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 06:58:45.759232 2026] [core:error] [pid 6516:tid 6644] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:33550] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 06:58:49.694434 2026] [core:error] [pid 6516:tid 6645] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:33550] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 06:58:51.256483 2026] [core:error] [pid 6516:tid 6646] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:33550] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
```

Рисунок 20: Проверка лог-файлов

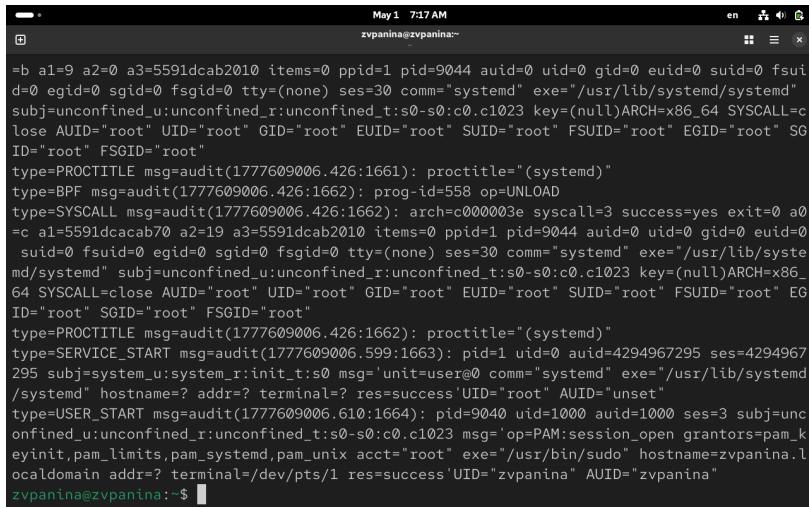
/var/log/http/access_log



```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Fri May 01 05:55:09.159409 2026] [suexec:notice] [pid 6502:tid 6502] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri May 01 05:55:09.182807 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 6502:tid 6502] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Fri May 01 05:55:09.185407 2026] [systemd:notice] [pid 6502:tid 6502] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri May 01 05:55:09.209600 2026] [mpm_event:notice] [pid 6502:tid 6502] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri May 01 05:55:09.209630 2026] [core:notice] [pid 6502:tid 6502] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Fri May 01 06:52:37.714945 2026] [core:error] [pid 6517:tid 6587] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:37342] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 06:58:45.759232 2026] [core:error] [pid 6516:tid 6644] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:33550] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 06:58:49.694434 2026] [core:error] [pid 6516:tid 6645] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:33550] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri May 01 06:58:51.256483 2026] [core:error] [pid 6516:tid 6646] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:33550] AH00035: access to /test.html denied (filesystem path '/var/www/h
```

Рисунок 21: Проверка лог-файлов

/var/log/audit/audit.log. Запись появилась в файле error_log.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar shows 'May 1 7:17 AM' and 'en'. The terminal prompt is 'zvpanina@zvpanina:~'. The output consists of several lines of audit logs. The first line is a process start event for 'systemd'. The second line is a process exit event for 'systemd'. The third line is a process start event for 'systemd'. The fourth line is a process start event for 'systemd'. The fifth line is a process start event for 'systemd'. The sixth line is a process start event for 'systemd'. The seventh line is a process start event for 'systemd'. The eighth line is a process start event for 'systemd'. The ninth line is a process start event for 'systemd'. The tenth line is a process start event for 'systemd'. The eleventh line is a process start event for 'systemd'. The twelfth line is a process start event for 'systemd'. The thirteenth line is a process start event for 'systemd'. The fourteenth line is a process start event for 'systemd'. The fifteenth line is a process start event for 'systemd'. The sixteenth line is a process start event for 'systemd'. The seventeenth line is a process start event for 'systemd'. The eighteenth line is a process start event for 'systemd'. The nineteenth line is a process start event for 'systemd'. The twentieth line is a process start event for 'systemd'. The twenty-first line is a process start event for 'systemd'. The twenty-second line is a process start event for 'systemd'. The twenty-third line is a process start event for 'systemd'. The twenty-fourth line is a process start event for 'systemd'. The twenty-fifth line is a process start event for 'systemd'. The twenty-sixth line is a process start event for 'systemd'. The twenty-seventh line is a process start event for 'systemd'. The twenty-eighth line is a process start event for 'systemd'. The twenty-ninth line is a process start event for 'systemd'. The thirtieth line is a process start event for 'systemd'. The thirty-first line is a process start event for 'systemd'. The thirty-second line is a process start event for 'systemd'. The thirty-third line is a process start event for 'systemd'. The thirty-fourth line is a process start event for 'systemd'. The thirty-fifth line is a process start event for 'systemd'. The thirty-sixth line is a process start event for 'systemd'. The thirty-seventh line is a process start event for 'systemd'. The thirty-eighth line is a process start event for 'systemd'. The thirty-ninth line is a process start event for 'systemd'. The fortieth line is a process start event for 'systemd'. The forty-first line is a process start event for 'systemd'. The forty-second line is a process start event for 'systemd'. The forty-third line is a process start event for 'systemd'. The forty-fourth line is a process start event for 'systemd'. The forty-fifth line is a process start event for 'systemd'. The forty-sixth line is a process start event for 'systemd'. The forty-seventh line is a process start event for 'systemd'. The forty-eighth line is a process start event for 'systemd'. The forty-ninth line is a process start event for 'systemd'. The fiftieth line is a process start event for 'systemd'. The fifty-first line is a process start event for 'systemd'. The fifty-second line is a process start event for 'systemd'. The fifty-third line is a process start event for 'systemd'. The fifty-fourth line is a process start event for 'systemd'. The fifty-fifth line is a process start event for 'systemd'. The fifty-sixth line is a process start event for 'systemd'. The fifty-seventh line is a process start event for 'systemd'. The fifty-eighth line is a process start event for 'systemd'. The fifty-ninth line is a process start event for 'systemd'. The sixtieth line is a process start event for 'systemd'. The sixty-first line is a process start event for 'systemd'. The sixty-second line is a process start event for 'systemd'. The sixty-third line is a process start event for 'systemd'. The sixty-fourth line is a process start event for 'systemd'. The sixty-fifth line is a process start event for 'systemd'. The sixty-sixth line is a process start event for 'systemd'. The sixty-seventh line is a process start event for 'systemd'. The sixty-eighth line is a process start event for 'systemd'. The sixty-ninth line is a process start event for 'systemd'. The seventieth line is a process start event for 'systemd'. The seventy-first line is a process start event for 'systemd'. The seventy-second line is a process start event for 'systemd'. The seventy-third line is a process start event for 'systemd'. The seventy-fourth line is a process start event for 'systemd'. The seventy-fifth line is a process start event for 'systemd'. The seventy-sixth line is a process start event for 'systemd'. The seventy-seventh line is a process start event for 'systemd'. The seventy-eighth line is a process start event for 'systemd'. The seventy-ninth line is a process start event for 'systemd'. The eightieth line is a process start event for 'systemd'. The eighty-first line is a process start event for 'systemd'. The eighty-second line is a process start event for 'systemd'. The eighty-third line is a process start event for 'systemd'. The eighty-fourth line is a process start event for 'systemd'. The eighty-fifth line is a process start event for 'systemd'. The eighty-sixth line is a process start event for 'systemd'. The eighty-seventh line is a process start event for 'systemd'. The eighty-eighth line is a process start event for 'systemd'. The eighty-ninth line is a process start event for 'systemd'. The ninetieth line is a process start event for 'systemd'. The ninety-first line is a process start event for 'systemd'. The ninety-second line is a process start event for 'systemd'. The ninety-third line is a process start event for 'systemd'. The ninety-fourth line is a process start event for 'systemd'. The ninety-fifth line is a process start event for 'systemd'. The ninety-sixth line is a process start event for 'systemd'. The ninety-seventh line is a process start event for 'systemd'. The ninety-eighth line is a process start event for 'systemd'. The ninety-ninth line is a process start event for 'systemd'. The hundredth line is a process start event for 'systemd'.

```
May 1 7:17 AM
en
zvpanina@zvpanina:~
=b a1=9 a2=0 a3=5591dcab2010 items=0 ppid=1 pid=9044 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=30 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1777609006.426:1661): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1777609006.426:1662): prog-id=558 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1777609006.426:1662): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=c a1=5591dcacab70 a2=19 a3=5591dcab2010 items=0 ppid=1 pid=9044 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=30 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="root" SGID="root" FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1777609006.426:1662): proctitle="(systemd)"
type=SERVICE_START msg=audit(1777609006.599:1663): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=user@0 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
type=USER_START msg=audit(1777609006.610:1664): pid=9040 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=zvpanina.localdomain addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'UID="zvpanina" AUID="zvpanina"
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 22: Проверка лог-файлов

Перезапускаю сервер Apache. Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t`

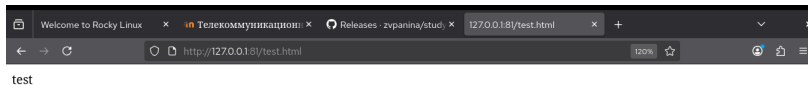


Рисунок 24: Перезапуск сервера

Возвращаю в файле /etc/httpd/httpd.conf порт 80, вместо 81.

```
May 1 7:25 AM
zvpanina@zvpanina:~ - sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf Modified
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need

^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Рисунок 25: Возвращение порта 80

Проверяю, что порт 81 удален, это правда.

```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t      tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t      udp      80, 443
pegasus_http_port_t tcp      5988
zvpanina@zvpanina:~$ sudo systemctl restart httpd
zvpanina@zvpanina:~$ chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
chcon: failed to change context of '/var/www/html/test.html' to 'unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0': Operation not permitted
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
zvpanina@zvpanina:~$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
zvpanina@zvpanina:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
zvpanina@zvpanina:~$ sudo semanage port -l -t http_port_t -p tcp 81
list option can not be used with --type
zvpanina@zvpanina:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t      tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t      udp      80, 443
pegasus_http_port_t tcp      5988
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 26: Проверка порта 81

Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален.

```
zvpanina@zvpanina:~$ rm /var/www/html/test.html
rm: remove write-protected regular file '/var/www/html/test.html'? y
rm: cannot remove '/var/www/html/test.html': Permission denied
zvpanina@zvpanina:~$ sudo rm /var/www/html/test.html
zvpanina@zvpanina:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 27: Удаление файла

Раздел 5

Результаты

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.